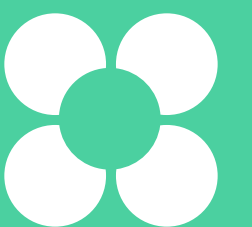


Форма объекта

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand



Антон Чаусов

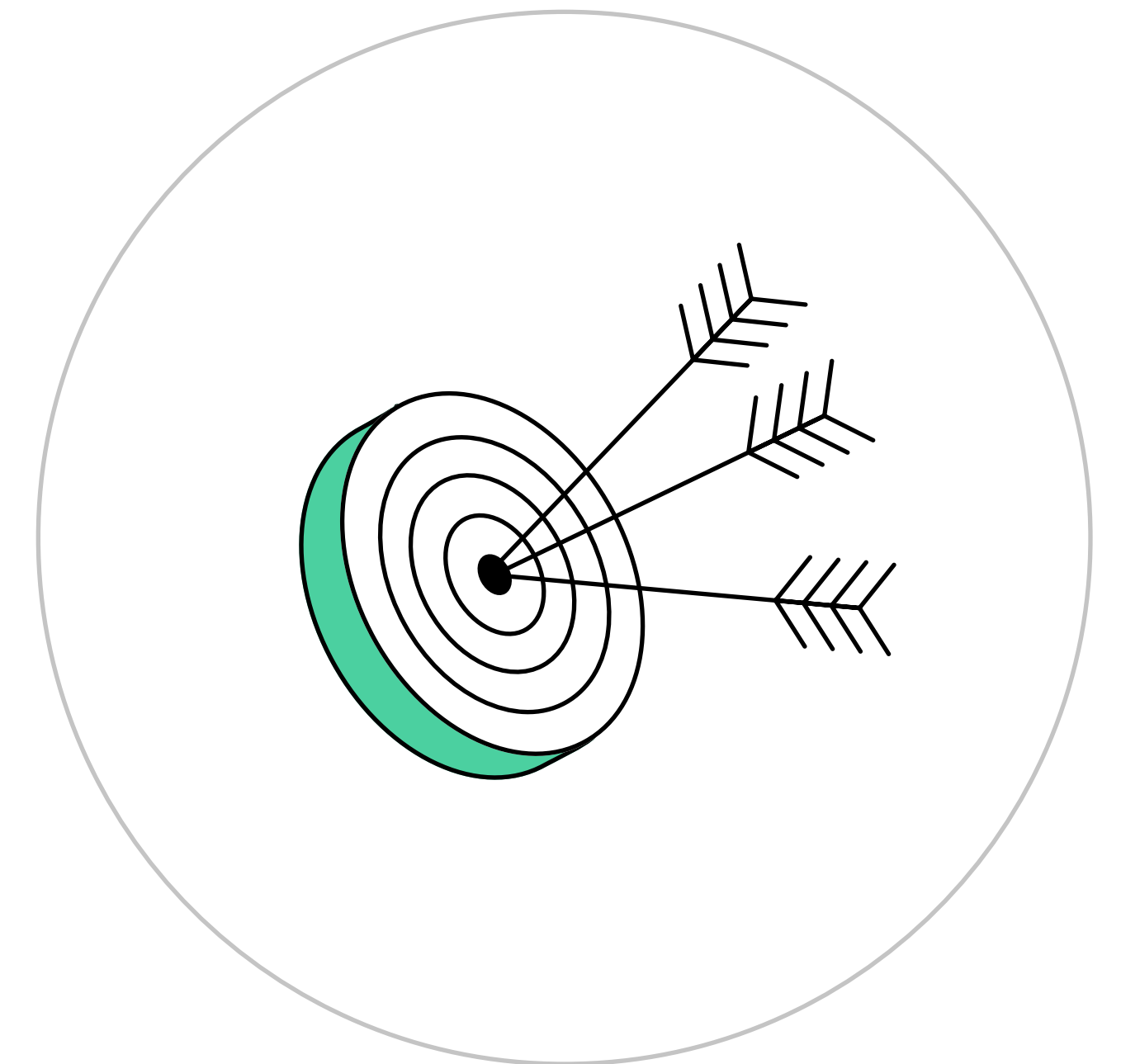
О спикере:

- ведущий программист-разработчик
- в разработке программного обеспечения с 2011 года
- более 5 лет работал руководителем отдела разработки
- эксперт по технологическим вопросам фирмы «1С»
- эксперт чемпионатов WorldSkills



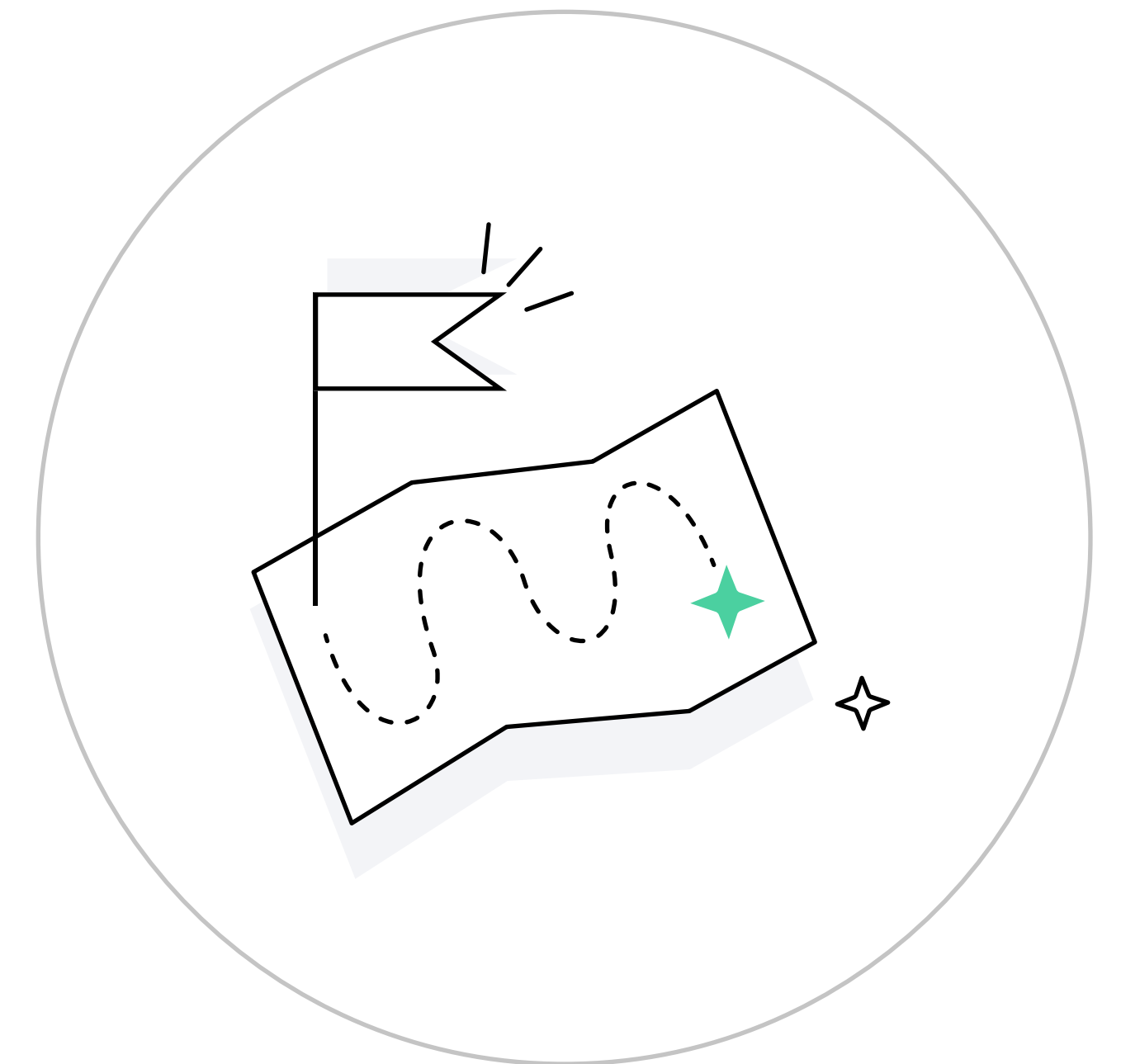
Цели занятия

- Детально разобрать форму объекта и приёмы работы с ней
- Изучить способы организации элементов формы



План занятия

- 1 Формы
- 2 Форма объекта
- 3 Настройка форм
- 4 Домашнее задание
- 5 Итоги

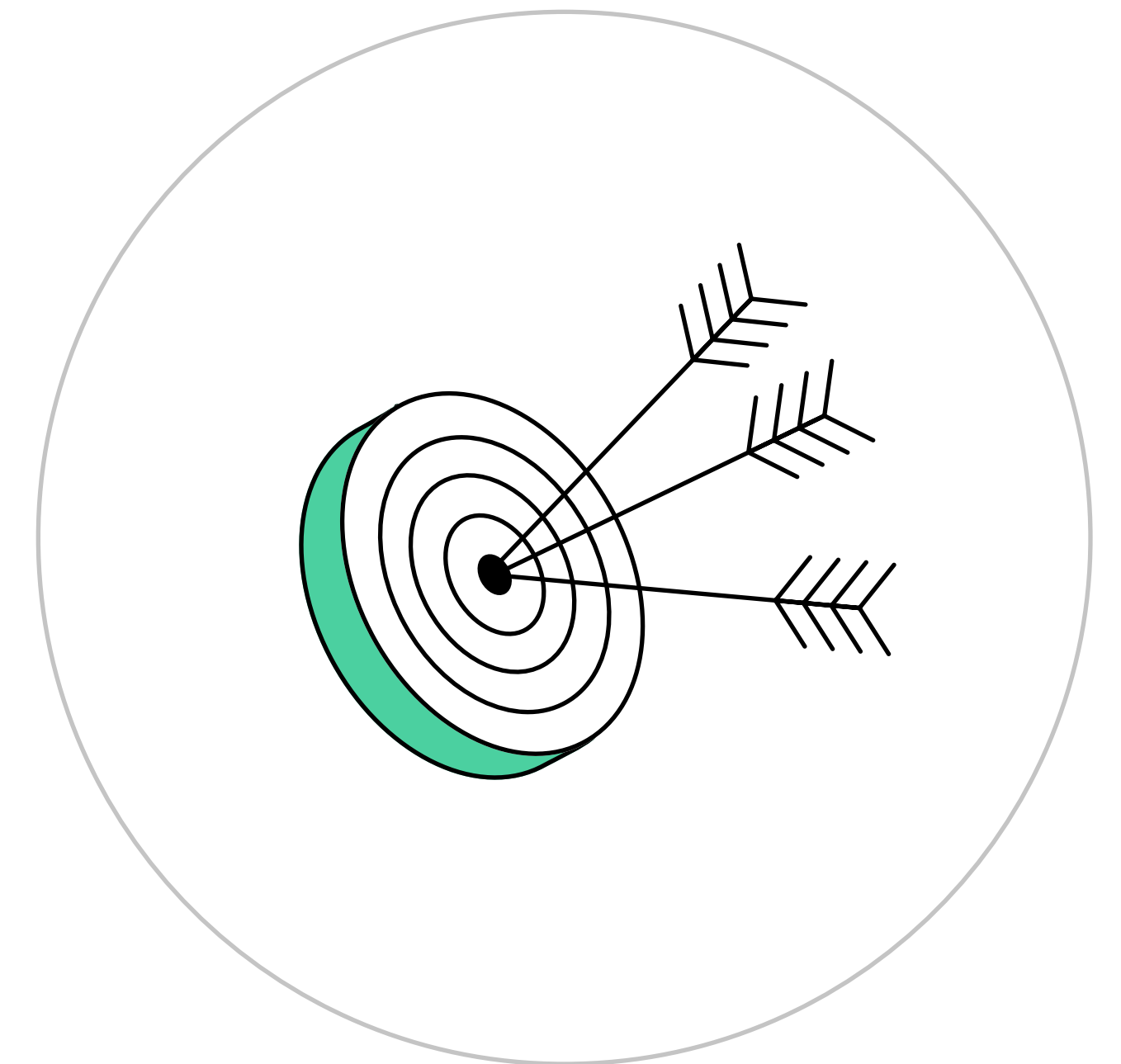


Формы



Цели

- Обсудить основные типы форм
- Разобрать механизм подмены формы и открытие произвольной формы



Формы

Особенности форм для разных объектов продиктованы их назначением, командами и событиями.

В платформе «1С:Предприятие» простейшие формы генерируются автоматически.

Но если необходимо описать какое-то специфичное поведение или расположить элементы особым образом, разработчик создаёт формы для объектов

Формы

Платформа выбирает форму по свойствам объекта метаданных, но это можно переопределить в обработчике события ОбработкаПолученияФормы, открывая разные формы для пользователей с разными правами

○ ○ ○

```
Процедура ОбработкаПолученияФормы(ВидФормы, Параметры, ВыбраннаяФорма, ДополнительнаяИнформация, СтандартнаяОбработка)

    Если ВидФормы = "ФормаОбъекта" Тогда

        СтандартнаяОбработка = Ложь;

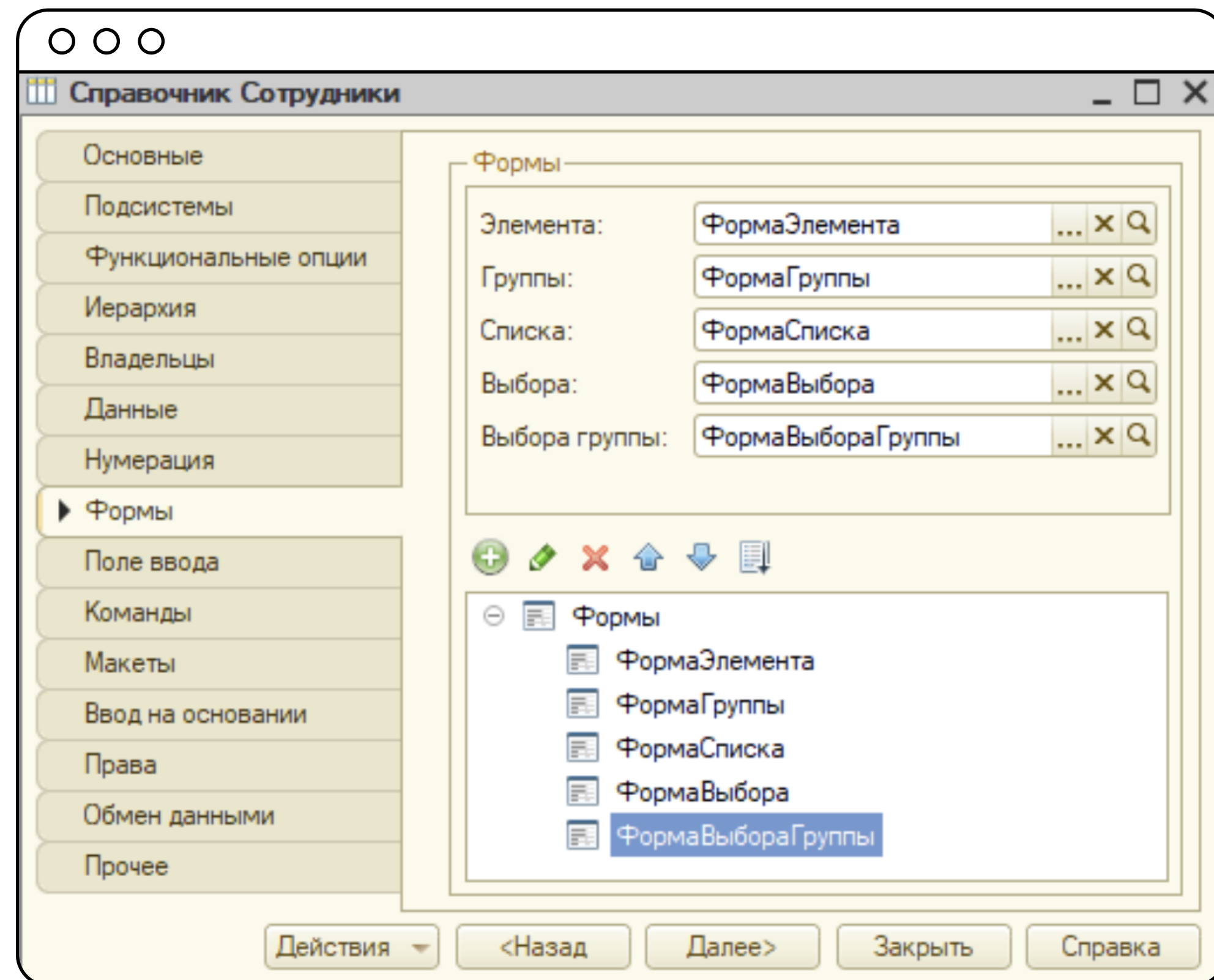
        Если ПравоДоступа("Администрирование", Метаданные) Тогда
            ВыбраннаяФорма = Метаданные.Справочники.Сотрудники.Формы.ФормаАдминистратора;
        Иначе
            ВыбраннаяФорма = Метаданные.Справочники.Сотрудники.Формы.ФормаПользователя;
        КонецЕсли;

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

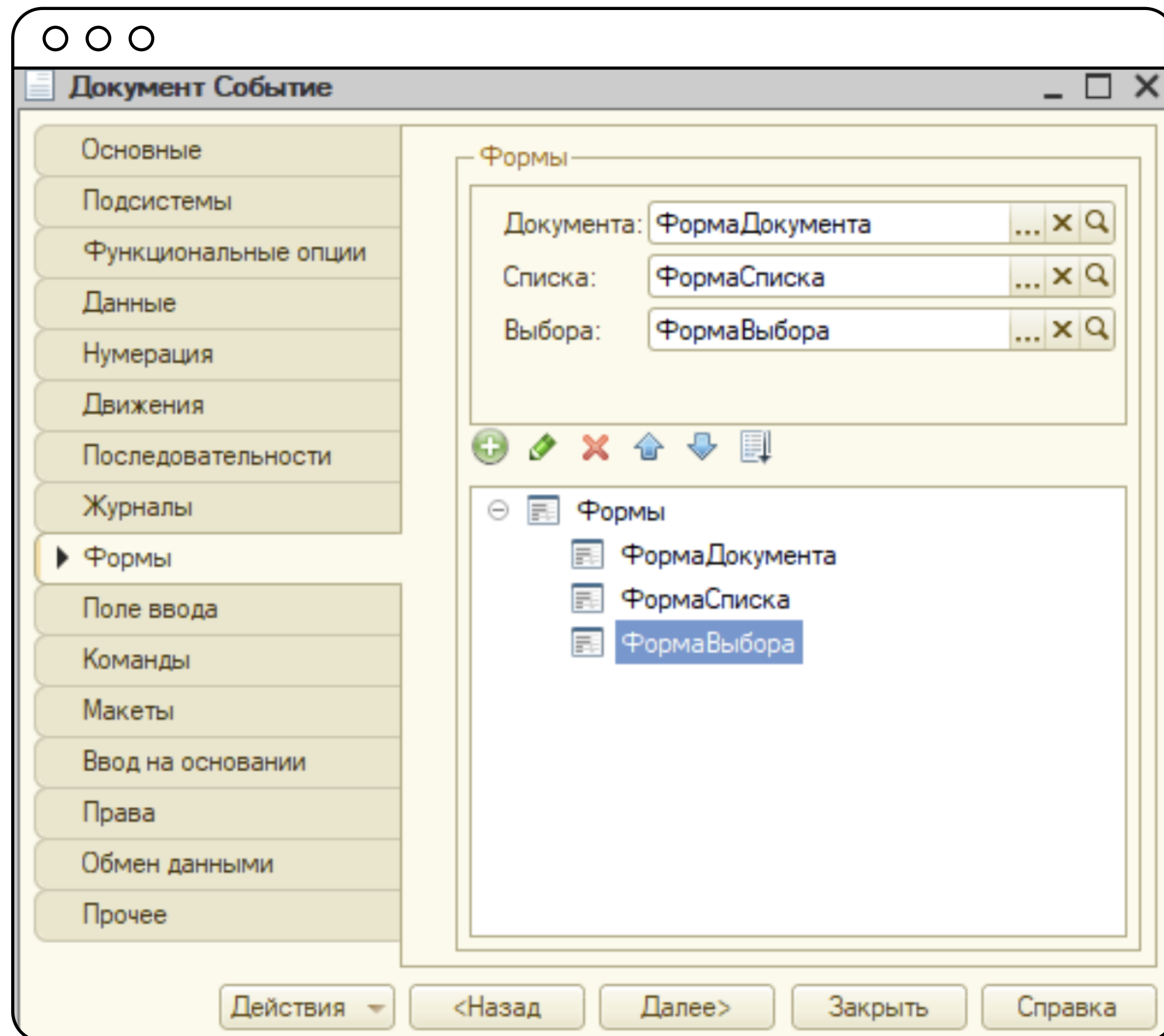
Виды форм

Для справочника в свойствах объекта МД можно задать пять форм, которые платформа будет открывать автоматически



Виды форм

Для документа отсутствует понятие иерархии, поэтому для него задаются 3 вида форм:

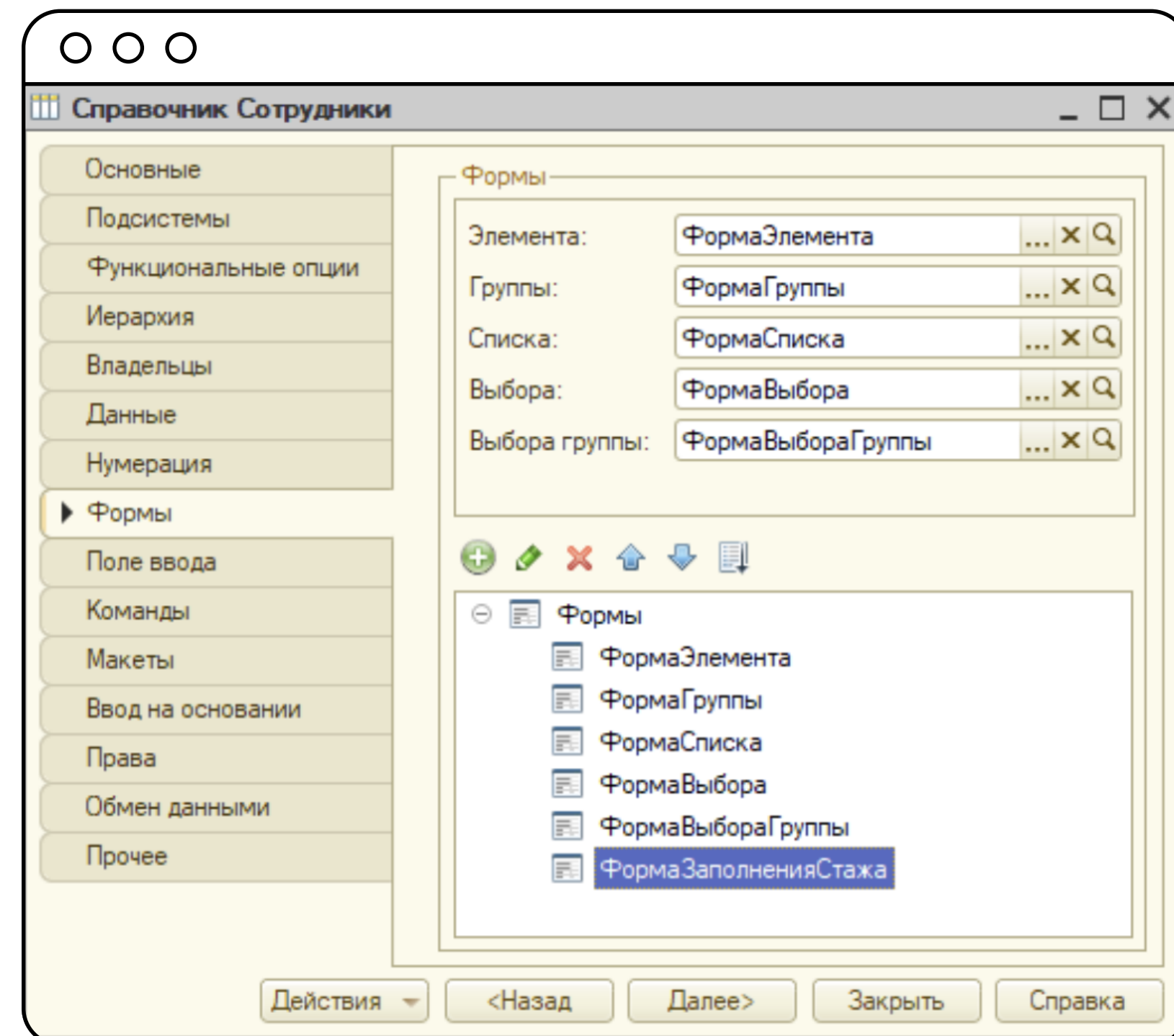


Виды форм

Вы можете создать сколько угодно вспомогательных форм для отдельных реквизитов или специальных сценариев работы. Но открывать их нужно при помощи `ОткрытьФорму()`

○ ○ ○

```
ОткрытьФорму ("Справочник.Сотрудники.Форма.ФормаЗаполненияСтаж");
```



Итоги

- Объекты метаданных могут иметь 3 вида форм: форма объекта, списка и выбора
- Справочники дополнительно могут иметь формы группы и выбора группы
- Общее количество форм объекта не ограничено, но автоматически будут открываться только основные формы, прочие надо открывать специальными командами

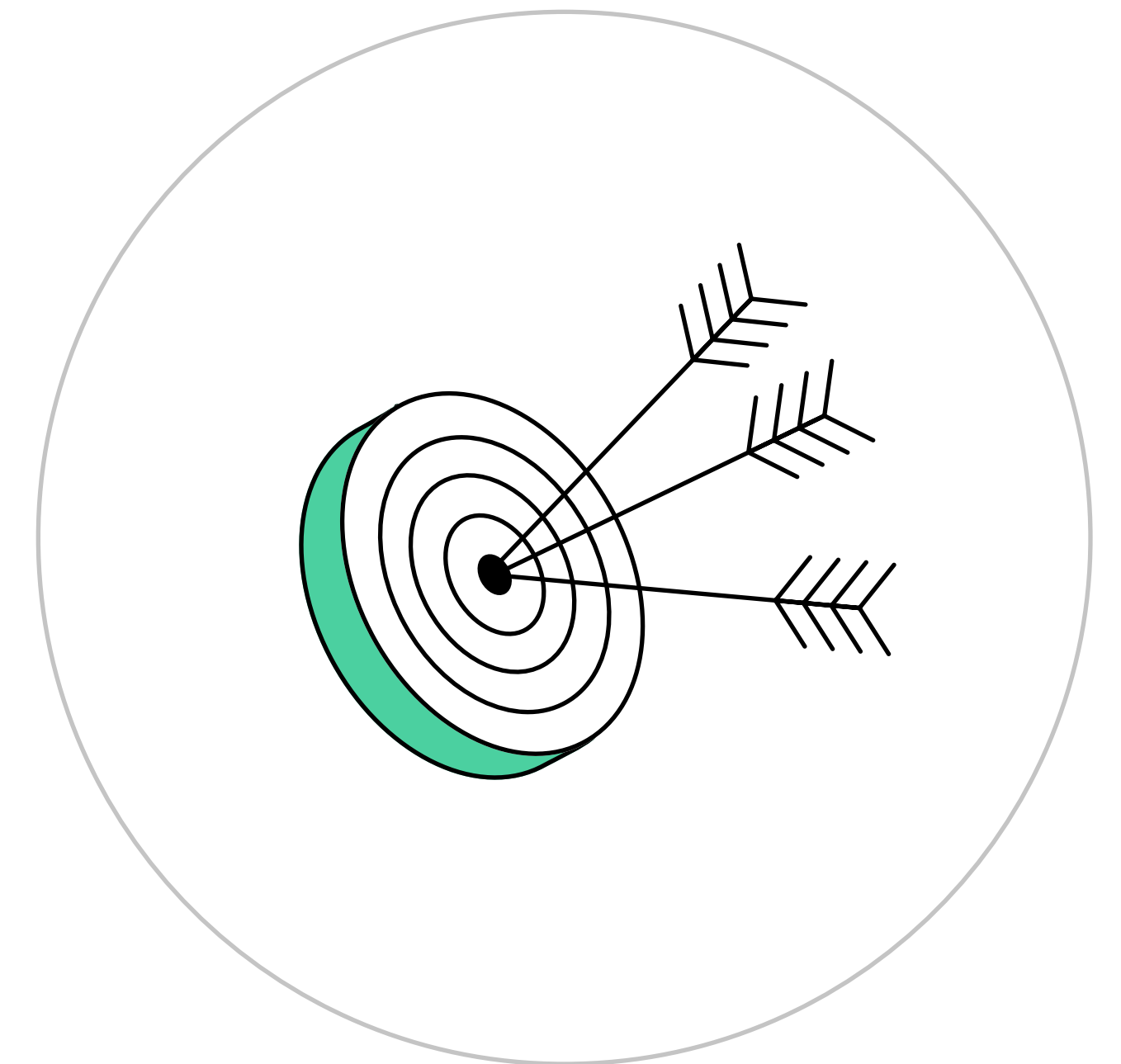


Форма объекта



Цели

- Обсудить особенности формы объекта
- Разобрать последовательность выполнения действий при записи объекта



Форма объекта

Форму объекта справочника называют **формой элемента**.

Аналогичную форму в документе — **формой документа**.

У планов счётов — **форма счёта**, у планов видов расчёта — **форма вида расчёта**, у задач — **форма задачи** и т.д.

Но все они по своей сути являются одним и тем же — формой, в которой выводится представление одного конкретного объекта из таблицы базы данных

Форма группы

В справочнике форма группы является формой объекта, но она создаётся довольно редко. Но если группа содержит собственные реквизиты и их поведение специфично, то такую форму следует создать

Конструктор формы справочника

Выберите тип формы:

- ☒ Форма элемента справочника
- ☐ Форма группы справочника
- ☐ Форма списка справочника
- ☐ Форма выбора справочника
- ☐ Форма выбора группы справочника
- ☐ Произвольная форма

Форма группы

Если состав реквизитов совпадает, обычно создают одну форму и для элемента, и для группы

о о о

☒ Назначить форму основной

☒ Основная форма элемента и группы

Имя:

ФормаЭлемента

Синоним:

Форма элемента

Комментари_

Основной реквизит

Свойства: Реквизит

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Основные:

Имя: Объект

Заголовок:

Тип: СправочникОбъект.Номенклатура

Основной реквизит ☒

Использование:

Сохраняемые данные ☒

Просмотр: Открыть

Редактирование: Открыть

Функциональные опции:

Платформа автоматически создаёт форму с одним реквизитом «Объект». Имя может быть любым, при необходимости его можно поменять.

В него будут прочитаны данные из информационной базы перед открытием формы.

При записи его же данные будут записаны в информационную базу.

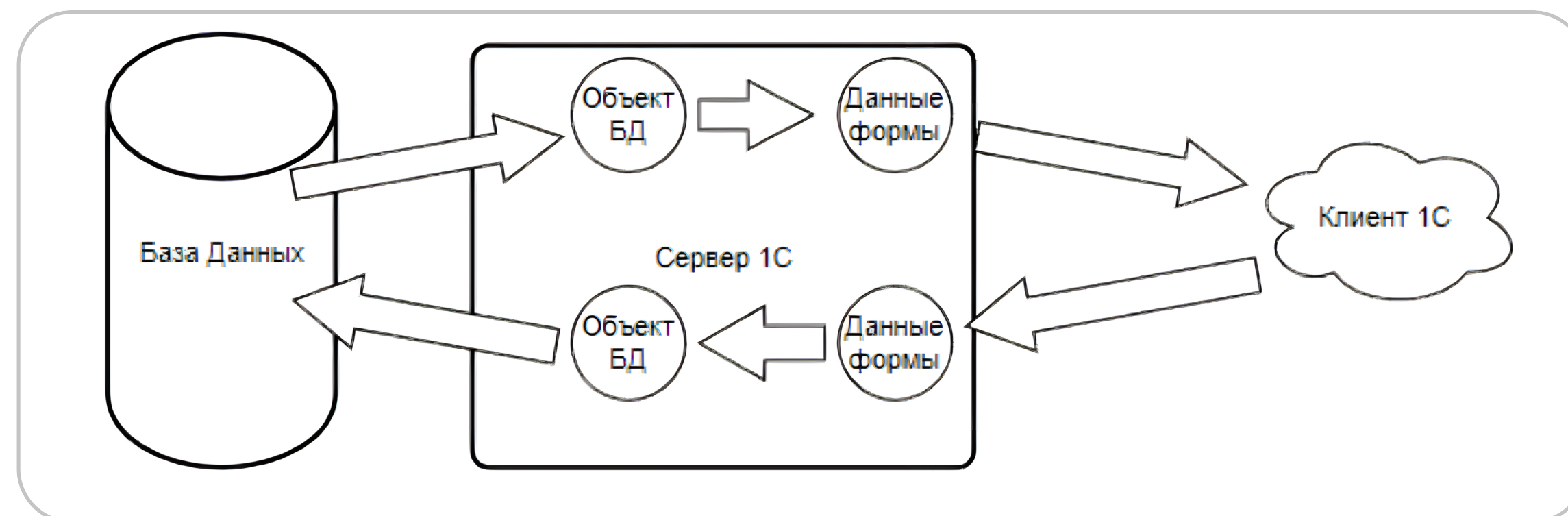
Из основного реквизита заполняются команды на командную панель формы

Основной реквизит

Платформа автоматически создаёт форму с одним реквизитом «Объект». Имя может быть любым, при необходимости его можно изменить.

В него будут прочитаны данные из информационной базы перед открытием формы.

При записи его же данные будут записаны в информационную базу



Основной реквизит

Несмотря на тип, который вы видите в свойствах реквизита (СправочникОбъект или ДокументОбъект), в коде формы он доступен как значение типа **ДанныеФормыСтруктура**.

Каждому реквизиту в нём соответствует одноимённое свойство.

Табличным частям соответствуют одноимённые свойства типа **ДанныеФормыКоллекция** со свойствами, одноимёнными реквизитам ТЧ и похожим набором методов. Например, есть **НайтиСтроки()**, а вот метода **Свернуть()** нет.

Это просто контейнеры для данных с ограниченными возможностями

Основной реквизит

При необходимости на стороне сервера можно получить данные в виде объекта основного типа и выполнить с ним какие-то операции

○ ○ ○

```
//Пример преобразования данных прикладных объектов в данные формы
```

```
&НаСервере
```

```
□ Процедура ПересчитатьНаСервере ()
```

```
// Преобразует реквизит Объект в прикладной объект.
```

```
Документ = РеквизитФормыВЗначение ("Объект");
```

```
// Выполняет пересчет методом, определенным в модуле документа.
```

```
Документ.Пересчитать ();
```

```
// Преобразует прикладной объект обратно в реквизит.
```

```
ЗначениеВРеквизитФормы (Документ, "Объект");
```

```
└─ КонецПроцедуры
```

Запись данных

В контексте обработчиков событий

ПередЗаписьюНаСервере, ПриЗаписиНаСервере, ПослеЗаписиНаСервере доступен параметр **ТекущийОбъект**.

Это объект того типа, который указан для основного реквизита (СправочникОбъект, или ДокументОбъект), куда платформа перенесла свойства основного реквизита для записи в базу.

В коде обработчика **ПередЗаписьюНаСервере** эти данные ещё можно изменить, например дополнить данными из других реквизитов формы.

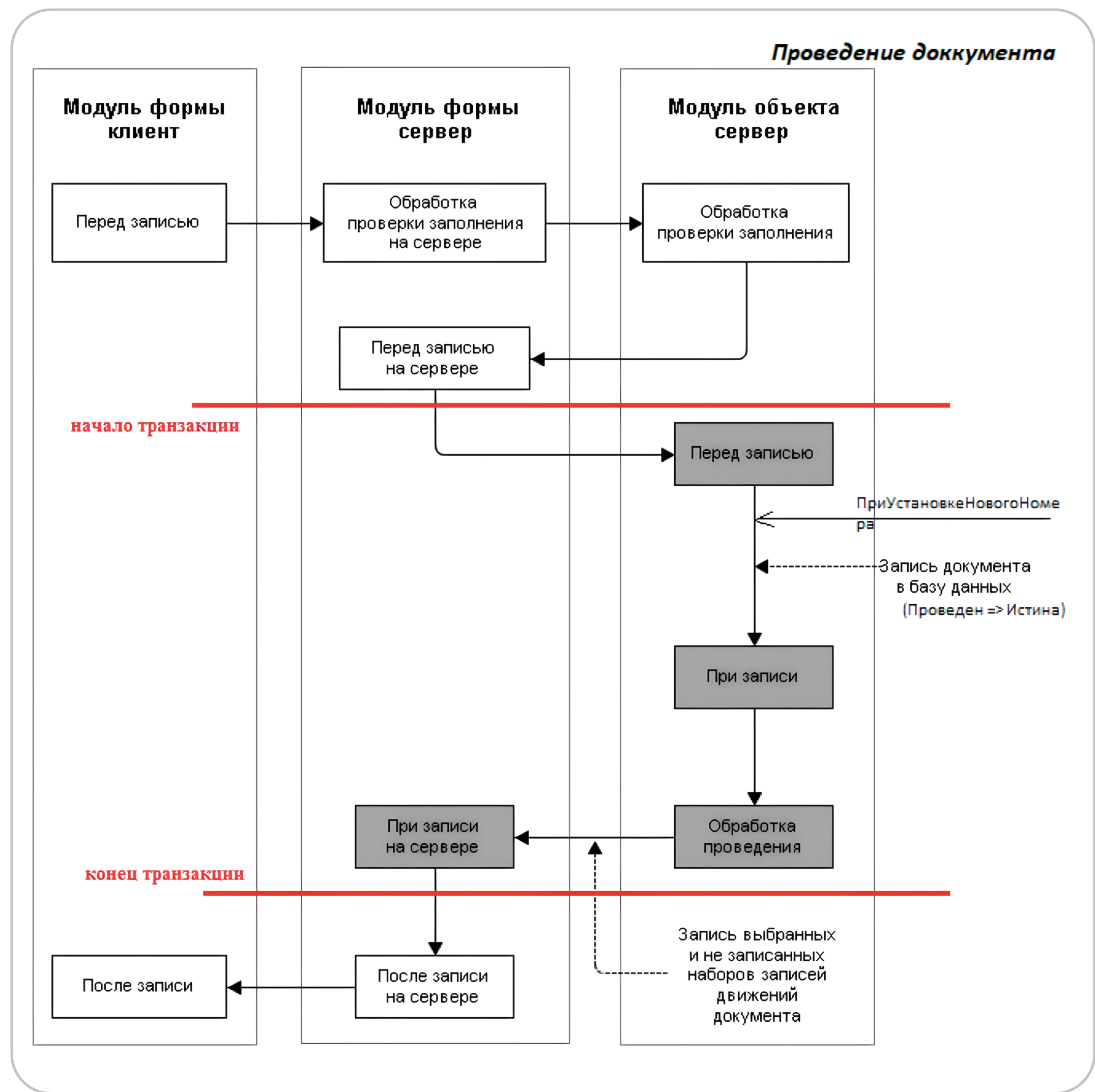
ПриЗаписиНаСервере будет уже поздно

Запись данных

Если же вместе с данными справочника нужно записать дополнительные данные, то это делается в коде обработчика **ПриЗаписиНаСервере**.

Тогда будут записаны данные справочника и дополнительные данные. При возникновении ошибки не будут записаны ни те, ни другие. Потому что запись происходит в **транзакции**, которая обладает свойством **атомарности**

Запись данных



Последовательность выполнения событий при записи очень важна.

На схеме приведена последовательность действий при проведении документа – запись с проведением. Подробности можно узнать из [статьи](#)

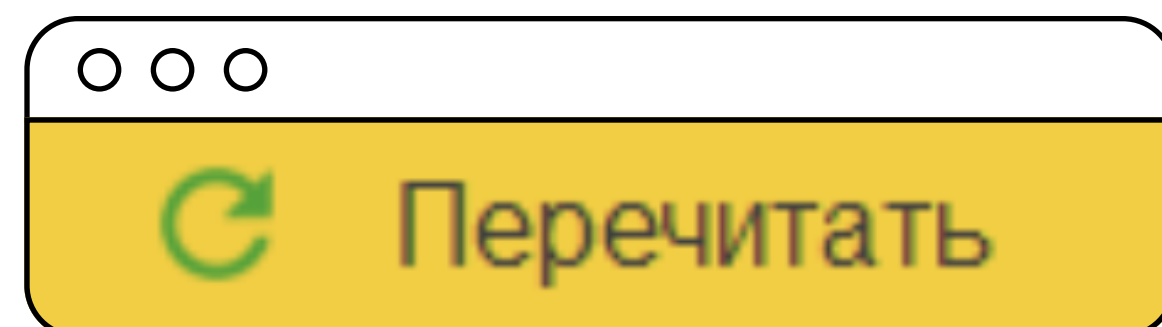
Чтение данных

В контексте обработчика события **ПриЧтенииНаСервере** также доступен параметр **ТекущийОбъект**.

Это значение типа, указанного для основного реквизита, куда платформа прочитала данные из ИБ для переноса в основной реквизит.

Этими данными можно воспользоваться для заполнения других реквизитов формы.

Если делать это **ПриСозданииНаСервере**, код не отработает при перечитывании объекта командой «Перечитать»



Обработчики формы

Важно понимать отличие обработчика события в форме от обработчика модуля объекта.

И в форме, и в модуле объекта есть событие . Оно вызывается в схожих ситуациях.

Но код, прописанный в форме, будет работать **только при записи из этой формы**. А код, прописанный в модуле объекта, — **при любой записи объекта** из любой формы или обработки

Обработчики формы

Расширение формы документа добавляет в форму следующие свойства:

- АвтоВремя
- ПриЗаписиПерепроводить
- ИспользоватьРежимПроведения

Проверка заполнения обязательных реквизитов работает иначе — срабатывает не при записи, как для справочников, а при **проведении**.

В непроведённом документе могут быть незаполненные обязательные поля (черновик)

Итоги

- Форма объекта предназначена для отображения данных одного объекта таблицы
- Основной реквизит формы — тот реквизит, команды которого используются в командной панели формы
- Программный код, прописанный в модуле формы, выполняется в событиях этой формы. Если требуется выполнять алгоритм во всех сценариях работы с объектом, следует прописать его в модуле объекта

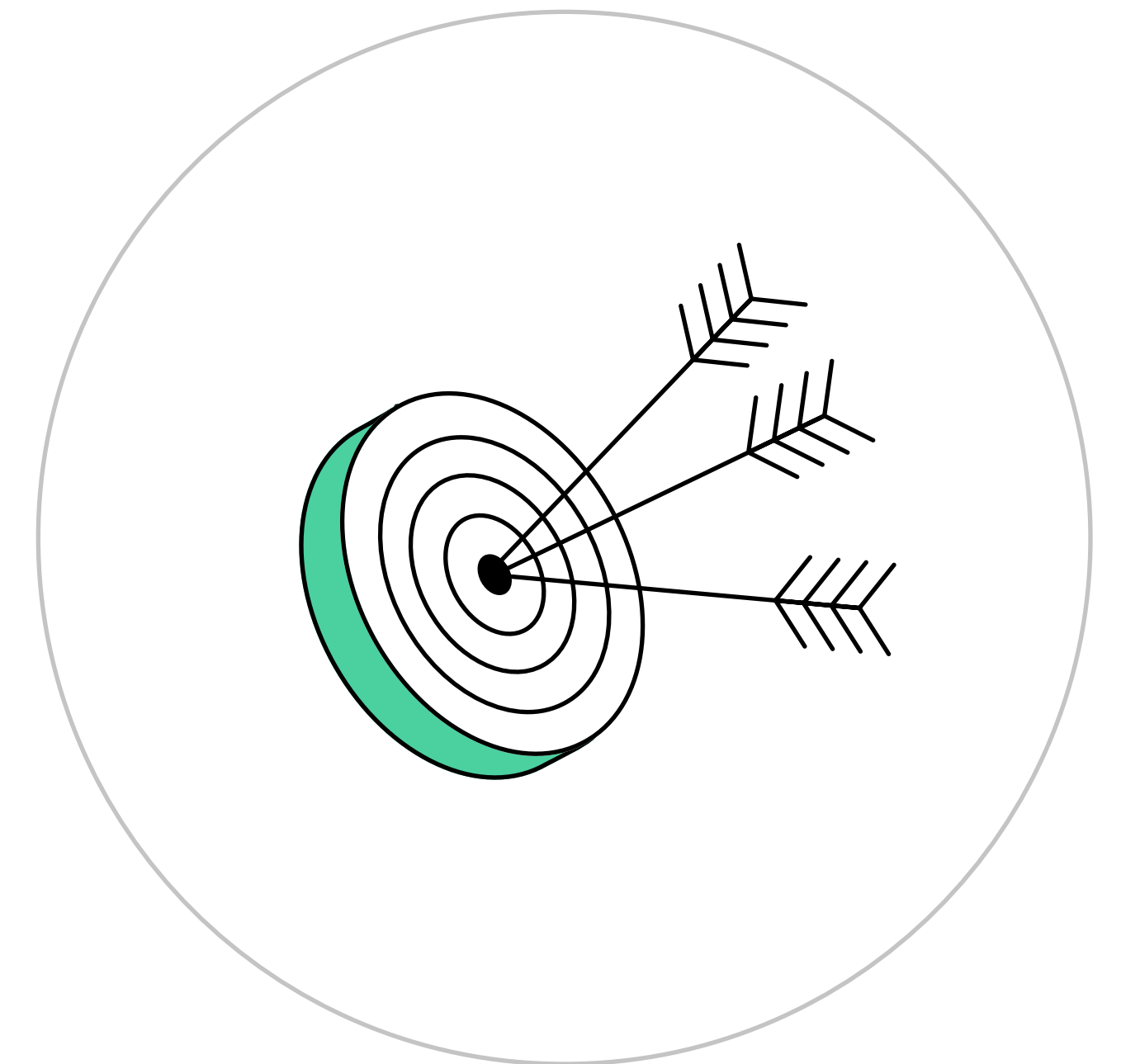


Настройка форм



Цели

- Изучить способы размещения элементов на форме
- Научиться программно управлять свойствами элементов и проверкой их заполнения



Настройка форм

Форму объекта условно разделяют на 3 области:

- шапка
- таблица
- подвал

Все формы состоят:

- из групп
- элементов формы
- реквизитов
- команд
- декораций

Настройка форм

При реализации формы важно не перегрузить её.

Пользователь должен видеть ровно столько данных, сколько ему необходимо для работы.

Для экономии места и распределения данных на форме используют группы

Колонки на форме

Форма

- Командная панель
- Колонки
 - Левая
 - Наименование
 - ДатаРождения
 - Пол
 - Телефон
 - Email
 - Правая
 - Код
 - Родитель
 - Оклад

Элементы Командный интерфейс

Реквизиты Команды Параметры

Использовать всегда

Объект

Записать и закрыть Записать Еще ▾

ФИО:

Дата рождения:

Пол:

Телефон:

Email:

Табельный номер:

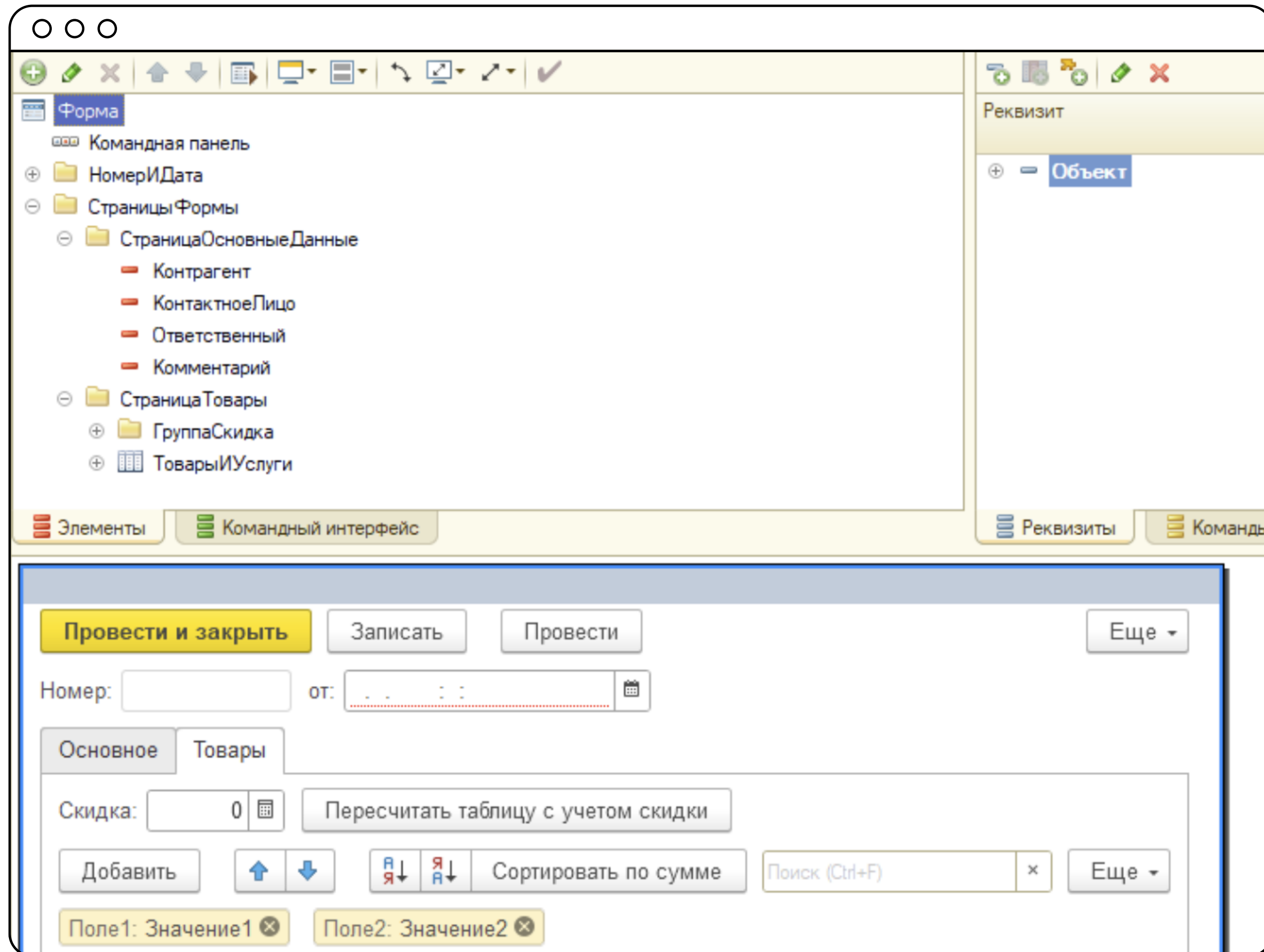
Подразделение:

Оклад: 0

Ставка часа: 0

Чтобы разместить информацию в несколько колонок, нужно создать 3 группы: в одной указать **горизонтальную** группировку элементов, в других — **вертикальную**

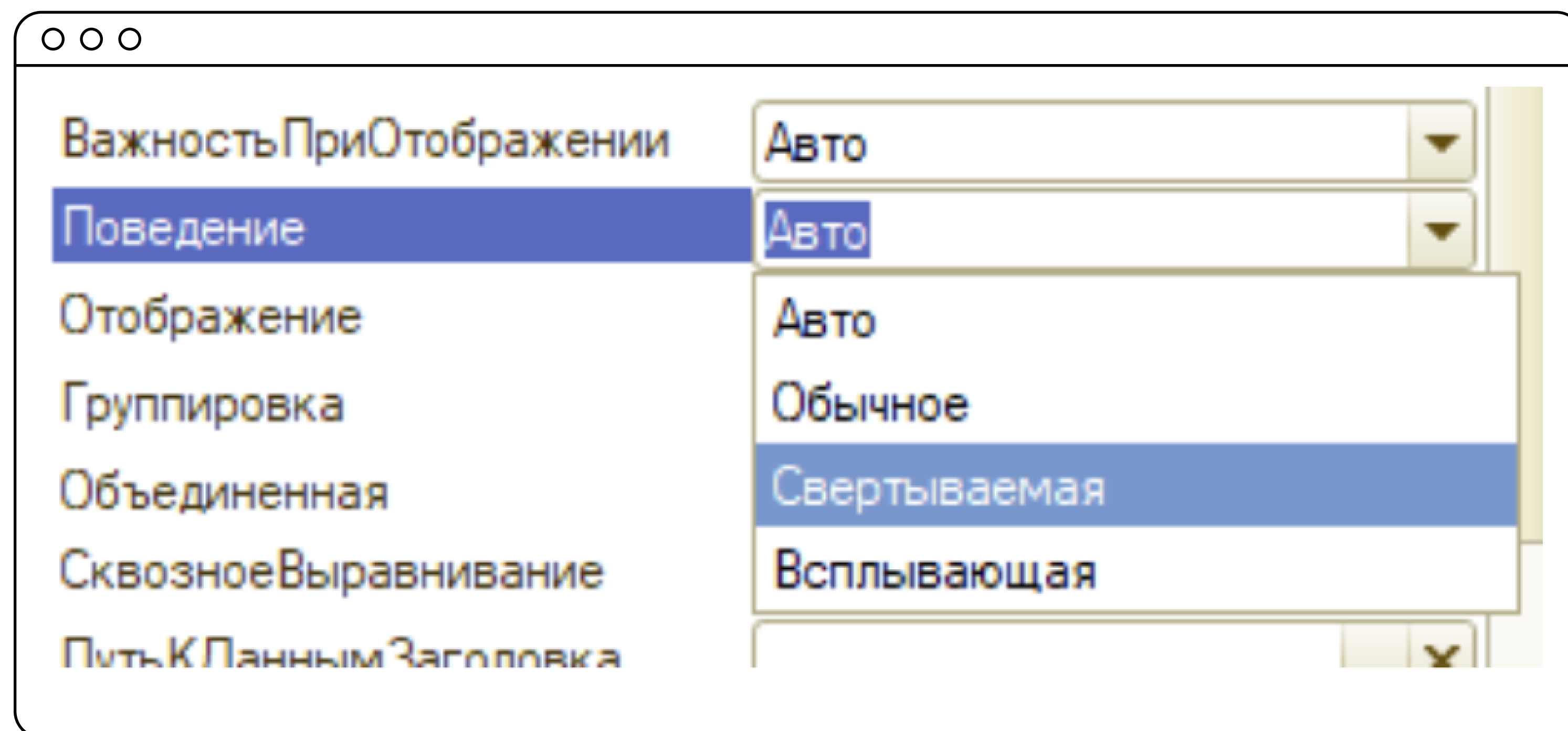
Страницы на форме



Для размещения реквизитов на отдельных страницах создаётся специальная группа «**Страницы**», а в ней несколько подгрупп «**Страница**»

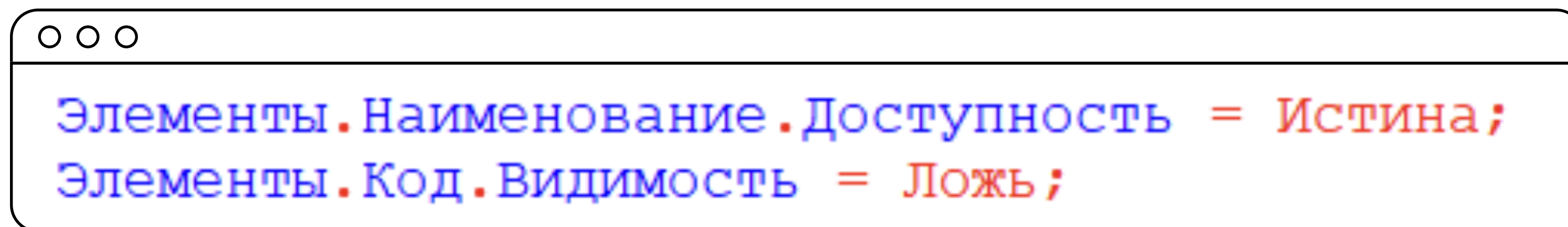
Свёртываемая и всплывающая группа

Ещё один вариант группировки реквизитов — при помощи настройки свойства Поведение у обычной группы. Для группы с таким поведением важно включить отображение заголовка



Программная работа с элементами формы

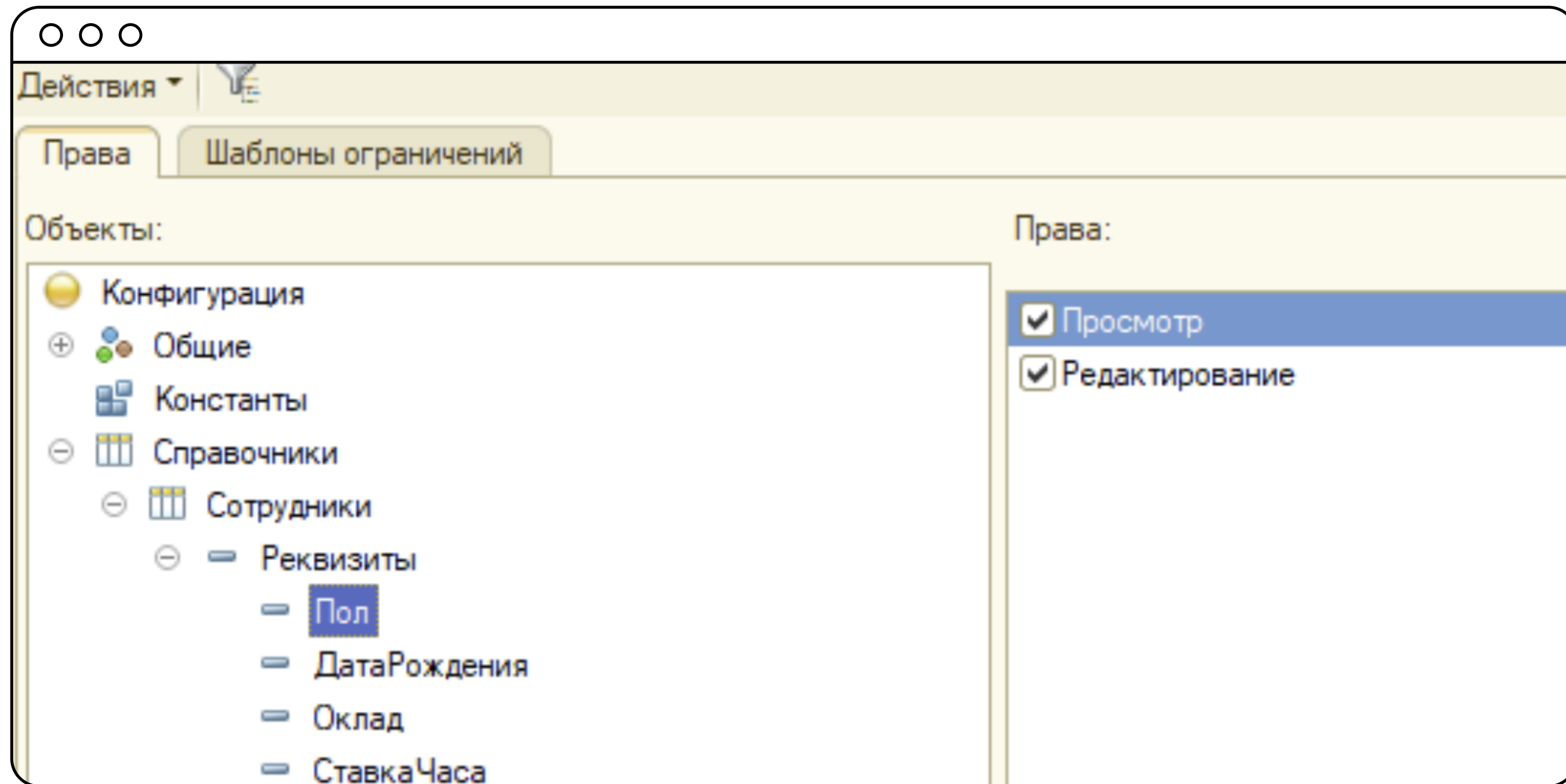
Элементы формы можно настраивать не только в редакторе формы но и программным кодом: установить видимость или доступность реквизитов.



```
Элементы.Наименование.Доступность = Истина;  
Элементы.Код.Видимость = Ложь;
```

Любое свойство элемента, доступное в панели свойств, можно установить программно

Доступность реквизитов для пользователя



Важно помнить, что в роли настраиваются права не только на объекты метаданных, но и на их реквизиты. Например, можно пользователю разрешить просматривать, но не менять реквизит объекта

Обработка проверки заполнения

Все реквизиты, у которых установлено свойство «Проверка заполнения» в значение «Выдавать ошибку», будут проверены системой автоматически.

Но если нужна более тонкая настройка проверки или необходимо проверить установку реквизита типа Булево, это можно прописать в специальном событии
ОбработкаПроверкиЗаполнения

○ ○ ○

```
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    Если Не КонтрагентПодтвердилОтгрузку Тогда
        Отказ = Истина;
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "Документ не может быть проведен, т.к. отгрузка не подтверждена!";
        Сообщение.ПутьКДанным = "Объект.КонтрагентПодтвердилОтгрузку";
        Сообщение.Сообщить();
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```


Итоги

- Важно не «перегружать» форму для пользователя
- Если на форме выводится много элементов, их следует компоновать по смыслу, стараться не выводить лишнее
- Для настройки отображения элементов формы используются группы формы



Итоги занятия

- Формы объектов используются для отображения конкретного объекта базы данных
- В форме можно определить события, связанные с работой этой формы
- Элементы форм можно настраивать программно и размещать различным образом благодаря группам



Форма объекта

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand

